



Guía de Ejercicios

Integrales Indefinidas

Álgebra y Trigonometría · Nivel Progresivo

Alcance de esta guía: integración directa usando reglas básicas de potencia, constantes, sumas/diferencias y las integrales estándar de funciones trigonométricas. **No** se utiliza cambio de variable, integración por partes ni fracciones parciales.

Leyenda de dificultad: ★Fácil ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. Formulario de referencia

1.1. Reglas algebraicas

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int k dx = kx + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

1.2. Reglas trigonométricas

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

1.3. Identidades trigonométricas útiles

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$$

2. Bloque 1 – Integrales de potencias

Objetivo: aplicar la regla de potencia $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ para exponentes enteros positivos, negativos y fraccionarios.

2.1. Monomios simples

1. ★ $\int 5 dx$

4. ★ $\int 4x^2 dx$

2. ★ $\int x^3 dx$

5. ★ $\int -3x^5 dx$

3. ★ $\int x^7 dx$

6. ★ $\int 6x^{10} dx$

2.2. Exponentes fraccionarios y raíces

7. ★ $\int \sqrt{x} dx$

10. ★★ $\int x^{-4} dx$

8. ★ $\int \sqrt[3]{x^2} dx$

11. ★★ $\int \frac{3}{\sqrt[4]{x}} dx$

9. ★★ $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

12. ★★ $\int \sqrt[5]{x^3} dx$

2.3. Potencias negativas

13. ★★ $\int \frac{1}{x^2} dx$

15. ★★ $\int \frac{2}{x^5} dx$

14. ★★ $\int \frac{5}{x^3} dx$

16. ★★★ $\int \frac{4}{x^{3/2}} dx$

3. Bloque 2 – Polinomios y sumas algebraicas

Objetivo: integrar término a término expresiones polinomiales y racionales que no requieren factorización avanzada.

3.1. Polinomios directos

17. ★ $\int (3x^2 + 2x - 5) dx$

18. ★ $\int (x^4 - 7x^2 + 1) dx$

19. ★ $\int \left(6x^5 - \frac{x^3}{2} + 4 \right) dx$

20. ★ $\int (2x^3 - 3x^2 + x - 8) dx$

21. ★★ $\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx$

22. ★★ $\int \left(x^2 - \frac{2}{x^3} \right) dx$

23. ★★ $\int (3x^{1/3} + 5x^{-2/3}) dx$

3.2. Expresiones que requieren simplificación previa

Estrategia: cuando el integrando es un cociente con denominador constante o un producto de factores algebraicos, simplifica antes de integrar.

24. ★★ $\int \frac{3x^4 - 6x^2 + 9}{3} dx$

25. ★★ $\int \frac{x^3 + 2x}{x} dx \quad (x \neq 0)$

26. ★★ $\int \frac{4x^5 - 8x^3 + 2x}{2x} dx \quad (x \neq 0)$

27. ★★ $\int x(x^2 - 3) dx$

28. ★★ $\int x^2(2x - 1) dx$
29. ★★★ $\int (x + 1)(x - 3) dx$
30. ★★★ $\int (2x - 3)^2 dx$ (expande antes de integrar)
31. ★★★ $\int \frac{(x + 1)^2}{\sqrt{x}} dx$ ($x > 0$)
32. ★★★ $\int \frac{x^3 - 4\sqrt{x}}{x} dx$ ($x > 0$)

4. Bloque 3 – Integrales trigonométricas básicas

Objetivo: aplicar directamente las fórmulas estándar de integración de seno, coseno, secante y co-secante.

4.1. Funciones trigonométricas directas

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 33. ★ $\int \sin x dx$ | 37. ★ $\int \sec x \tan x dx$ |
| 34. ★ $\int \cos x dx$ | 38. ★ $\int \csc x \cot x dx$ |
| 35. ★ $\int \sec^2 x dx$ | 39. ★ $\int 3 \cos x dx$ |
| 36. ★ $\int \csc^2 x dx$ | 40. ★ $\int -2 \sin x dx$ |

4.2. Sumas y diferencias trigonométricas

41. ★ $\int (\sin x + \cos x) dx$
42. ★ $\int (3 \cos x - 2 \sin x) dx$
43. ★★ $\int (\sec^2 x - \sin x) dx$

44. ★★ $\int (\csc^2 x + \cos x) dx$

45. ★★ $\int (2 \sec x \tan x - 3 \csc x \cot x) dx$

46. ★★ $\int (\sin x - 5 \cos x + \sec^2 x) dx$

5. Bloque 4 – Trigonometría con identidades

Objetivo: reescribir el integrando usando identidades pitagóricas o de ángulo doble, y luego integrar directamente.

5.1. Uso de identidades pitagóricas

47. ★★ $\int \tan^2 x dx$

Sugerencia: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$

48. ★★ $\int \cot^2 x dx$

Sugerencia: $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$

49. ★★ $\int (1 + \tan^2 x) dx$

50. ★★ $\int (1 - \sin^2 x) dx$

51. ★★★ $\int (\sec^2 x + \tan^2 x) dx$

Sugerencia: reescribe $\tan^2 x$

52. ★★★ $\int (3 \tan^2 x - 2 \sec^2 x) dx$

53. ★★★ $\int (2 \cot^2 x + 5 \csc^2 x) dx$

5.2. Uso de identidades de ángulo doble

54. ★★ $\int \cos^2 x dx$

Sugerencia: $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$

55. ★★ $\int \sin^2 x \, dx$

Sugerencia: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$

56. ★★★ $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$

Sugerencia: $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{\sin^2 2x}{4} = \frac{1 - \cos 4x}{8}$

57. ★★★ $\int (\sin^2 x + \cos^2 x + \sin x \cos x) \, dx$

58. ★★★ $\int (1 + 2 \sin^2 x) \, dx$

6. Bloque 5 – Mezcla: álgebra y trigonometría

Objetivo: integrar expresiones que combinan potencias y funciones trigonométricas en una sola integral.

59. ★★ $\int (x^2 + \cos x) \, dx$

60. ★★ $\int (3x - \sin x + 4) \, dx$

61. ★★ $\int (\sqrt{x} + \sec^2 x) \, dx$

62. ★★ $\int (2x^3 - 3 \cos x + 5) \, dx$

63. ★★★ $\int (x^2 - \tan^2 x) \, dx$

Sugerencia: convierte $\tan^2 x$ primero

64. ★★★ $\int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 2 \sin x + \csc^2 x \right) \, dx$

65. ★★★ $\int (x(x - 1) + \cos^2 x) \, dx$

66. ★★★ $\int \left(\frac{x^2 - 1}{x} + \sin^2 x \right) \, dx \quad (x \neq 0)$

7. Bloque 6 – Ejercicios con condición inicial

Objetivo: determinar la constante de integración C usando una condición inicial dada, obteniendo la función particular $F(x)$.

67. ★ Si $f'(x) = 2x + 3$ y $f(0) = 5$, halla $f(x)$.
68. ★ Si $f'(x) = \cos x$ y $f(0) = 1$, halla $f(x)$.
69. ★★ Si $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$ y $f(1) = 2$, halla $f(x)$.
70. ★★ Si $f'(x) = \sqrt{x} - \sin x$ y $f(0) = 0$, halla $f(x)$.
71. ★★ Si $f'(x) = \sec^2 x + 2x$ y $f(0) = -3$, halla $f(x)$.
72. ★★★ Si $f'(x) = \tan^2 x + x^2$ y $f(0) = 4$, halla $f(x)$.
73. ★★★ Si $f''(x) = 6x - 2$, $f'(0) = 1$ y $f(0) = 3$, halla $f(x)$.
74. ★★★ Si $f''(x) = \cos x$, $f'(0) = 0$ y $f(0) = 2$, halla $f(x)$.

Respuestas seleccionadas

Nota: en todos los casos se omite la constante de integración C por brevedad; recuerda añadirla en tus resultados.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. $5x$ | 7. $\frac{2}{3}x^{3/2}$ |
| 2. $\frac{x^4}{4}$ | 8. $\frac{3}{5}x^{5/3}$ |
| 3. $\frac{x^8}{8}$ | 9. $2\sqrt{x}$ |
| 4. $\frac{4x^3}{3}$ | 10. $-\frac{1}{3x^3}$ |
| 5. $-\frac{x^6}{2}$ | 11. $4x^{3/4}$ |
| 6. $\frac{6x^{11}}{11}$ | 12. $\frac{5}{8}x^{8/5}$ |
| | 13. $-\frac{1}{x}$ |

14. $-\frac{5}{2x^2}$

15. $-\frac{1}{2x^4}$

16. $-\frac{8}{\sqrt{x}}$

17. $x^3 + x^2 - 5x$

18. $\frac{x^5}{5} - \frac{7x^3}{3} + x$

21. $\frac{2}{3}x^{3/2} + 2\sqrt{x}$

27. $\frac{x^3}{3} - 3x$

28. $\frac{x^4}{2} - \frac{x^3}{3}$

29. $\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x$

30. $4x^3 - 12x^2 + 9x$

33. $-\cos x$

34. $\sin x$

35. $\tan x$

36. $-\cot x$

37. $\sec x$

38. $-\csc x$

41. $-\cos x + \sin x$

42. $3\sin x + 2\cos x$

47. $\tan x - x$

48. $-\cot x - x$

54. $\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$

55. $\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$

67. $f(x) = x^2 + 3x + 5$

68. $f(x) = \sin x + 1$

69. $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 2$

70. $f(x) = \frac{2}{3}x^{3/2} + \cos x - 1$

Recuerda siempre verificar tu resultado derivando la respuesta obtenida.